RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 3

Data-Driven Decision Making, Analitik Deskriptif & Data Storytelling

Jenis keputusan dan tahapannya, keputusan berbasis intuisi/pengalaman vs berbasis data, kemitraan data & intuisi, DIKW, empat level analitik (contoh Zara), analitik deskriptif & statistik deskriptif, visualisasi data dan memilih grafik, serta data storytelling dan menghindari clutter.

Materi

1 Keputusan dan DDDM

Keputusan = mengevaluasi alternatif dan memilih tindakan; mencari informasi, mengestimasi probabilitas, memberi nilai pada hasil — menyeimbangkan kecepatan vs akurasi.

Tipe	Pembuat	Horizon	Contoh
Strategis	Manajemen senior	Panjang	Menjadi pemimpin pasar
Taktis	Manajer menengah	Menengah	Meluncurkan produk, membuka cabang
Operasional	Supervisor	Pendek	Memesan persediaan rutin

Tahapan: identifikasi alternatif → konsekuensi → probabilitas → pilih terbaik → implementasi.

Tradisional (intuisi & pengalaman): cepat, berguna bila waktu sempit dan ahli, tapi rawan bias dan kurang menyeluruh. **Data-driven (DDDM)**: memakai data untuk memberi informasi dan *memvalidasi tindakan sebelum dijalankan* — survei pelanggan, user testing, test market, analisis demografi.

Data dan intuisi adalah mitra: intuisi memunculkan pertanyaan yang tepat; data menguji dan memperbaiki intuisi; intuisi memberi peringatan bila data

tidak lengkap atau berkualitas buruk. Data memahami masa lalu dengan baik; intuisi membantu membaca arah saat ini. Syarat DDDM berhasil: tujuan jelas, data tersedia/berkualitas/relevan, kemampuan mengolah & menafsirkan.

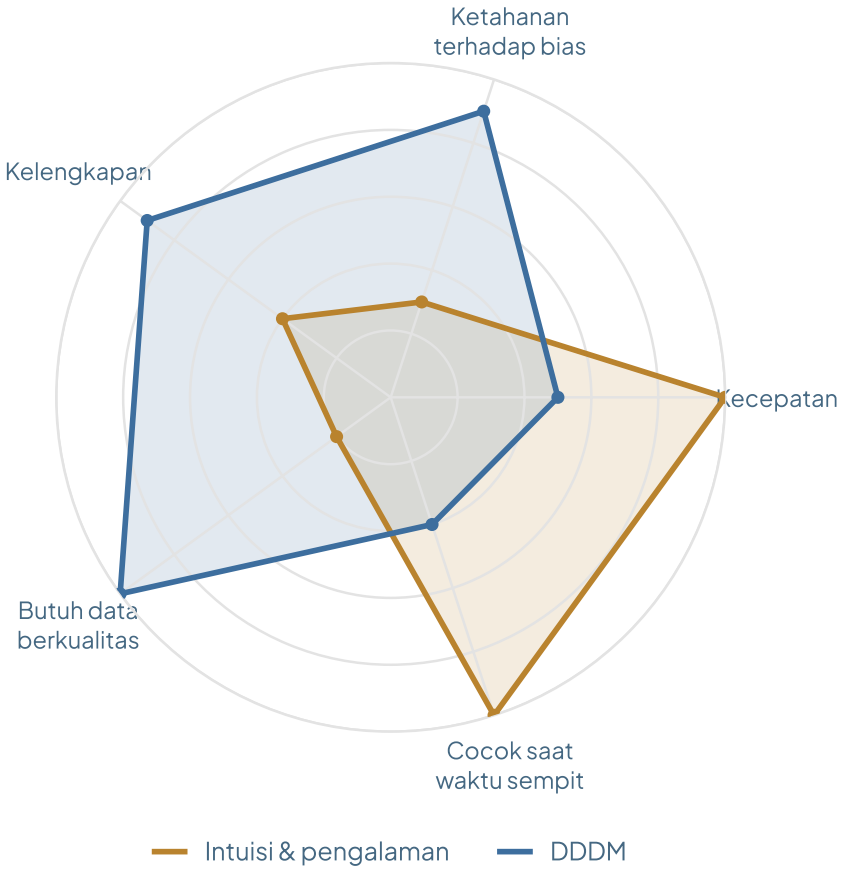
2 Intuisi dan data sebagai mitra

Pendalaman

Intuisi memunculkan pertanyaan → Data menguji

→ Hasil memperbaiki intuisi → Intuisi memberi peringatan bila data janggal

Tradisional vs data-driven (konseptual, 1–5)



3 Analitik deskriptif dan statistik

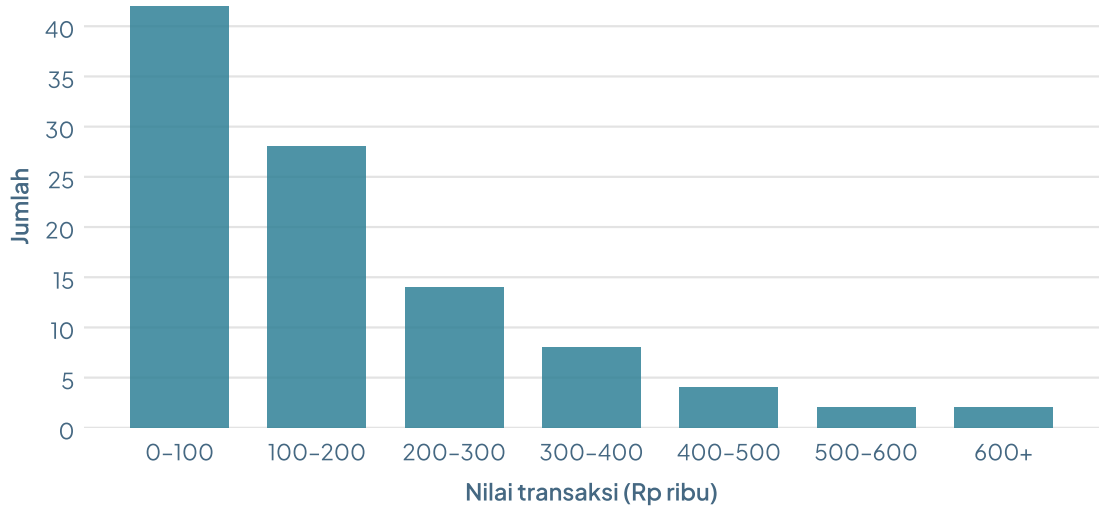
Descriptive analytics merangkum apa yang terjadi: "apa yang terjadi, kapan, seberapa sering?" — dari data historis untuk menemukan pola, tren, hubungan. **Diagnostic** menggali kenapa (drill-down, perbandingan segmen, korelasi).

- **Pusat:** mean, median, modus.
- **Sebaran:** range, varians, standar deviasi, persentil/kuartil (IQR).
- **Bentuk:** skewness (miring), outlier.
- **Hubungan:** korelasi, tabulasi silang.

Contoh Zara: deskriptif — penjualan per toko/model setiap hari; diagnostik — kenapa model tertentu laku di kota tertentu; prediktif — perkiraan permintaan model baru; preskriptif — alokasi produksi & distribusi cepat ke toko (siklus desain-ke-rak dalam hitungan minggu).

4 Statistik deskriptif yang wajib dibaca bersama Pendalaman

Distribusi miring ke kanan (ilustratif)



Modus di 0–100, median ±130, mean ±180 — ditarik ekor kanan.

Pada data miring ke kanan (contoh: nilai transaksi), urutannya biasanya **modus < median < mean**. Laporkan median dan kuartil (IQR) bersama mean agar pembaca tahu bentuk datanya.

Pusat
Mean, median, modus

Sebaran
Range, SD, IQR, persentil

Bentuk
Skewness, outlier

Hubungan
Korelasi, tabulasi silang

5 Visualisasi dan storytelling

Visualisasi membuat tren, outlier, dan pola cepat terlihat (otak memproses gambar lebih cepat dari tabel). **Memilih grafik sesuai pesan:**

Tujuan	Grafik
Perbandingan antar kategori	Bar chart (horizontal bila label panjang)
Tren waktu	Line chart
Komposisi	Stacked bar (pie hanya untuk 2–3 bagian)
Distribusi	Histogram, box plot
Hubungan dua variabel	Scatter plot
Geografis	Peta

Grafik buruk: sumbu tidak mulai dari nol pada bar, 3D, terlalu banyak warna, pie dengan banyak irisan, dua sumbu y yang menyesatkan. Praktik di kelas: Tableau Public (web authoring).

Data storytelling = menyampaikan wawasan lewat narasi + data + visual. Fakta "28,75% warga Papua belum bisa membaca" cepat dilupakan; cerita tentang satu anak dan program sains pilot diingat — *"cerita 22 kali lebih mudah diingat daripada fakta saja"* (Jennifer Aaker). Struktur: konteks → konflik/temuan → resolusi/aksi.

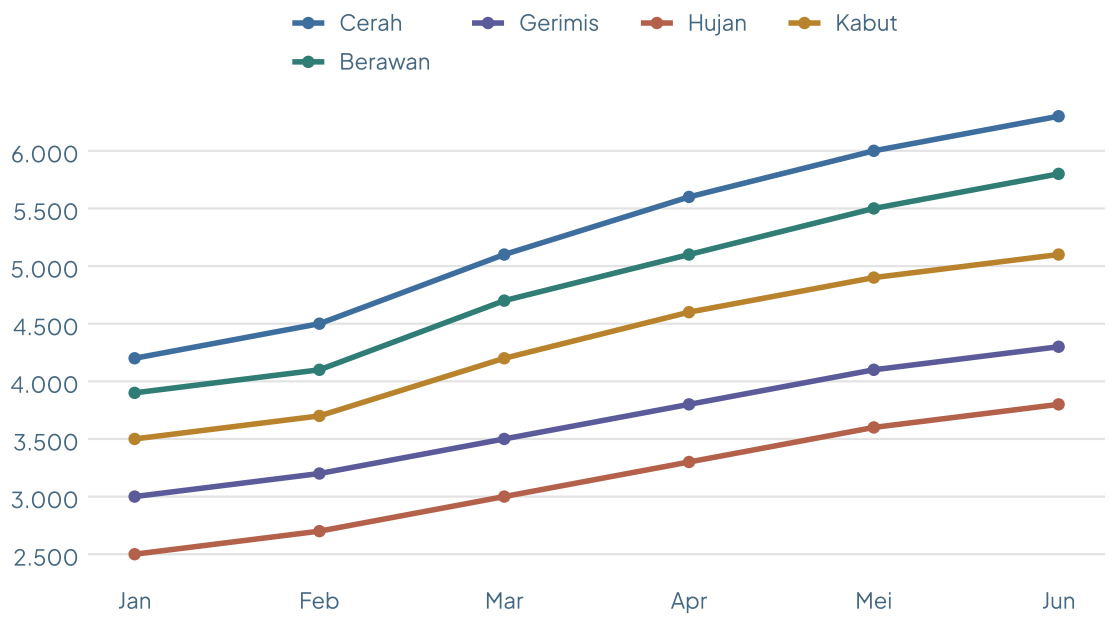
Hindari clutter: hapus garis grid, border, label berulang, warna tanpa makna; sorot satu hal yang penting dengan warna; judul berupa kesimpulan

("Peminjaman sepeda turun 40% saat hujan") bukan deskripsi ("Grafik peminjaman").

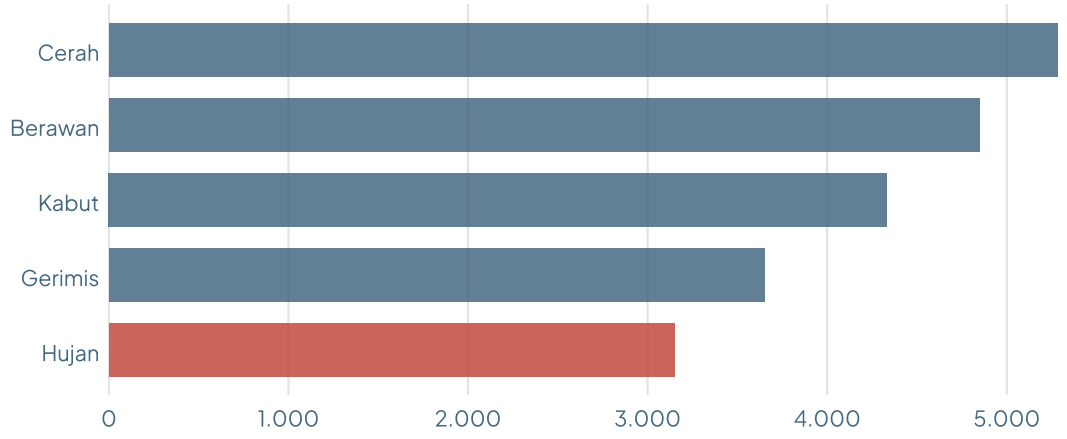
6 Sebelum dan sesudah: dari grafik ramai ke grafik yang bercerita

Pendalaman

Sebelum: 'Grafik peminjaman sepeda per kondisi cuaca'



Sesudah: 'Hari hujan memangkas peminjaman ±40%'



Grafik kedua memakai prinsip storytelling: judul berupa kesimpulan, hanya satu kategori diberi warna, sisanya abu-abu. Angka di kedua grafik ilustratif (pola hujan memangkas peminjaman ±40%).

Pesan yang ingin disampaikan	Grafik	Hindari
Bandingkan kategori	Bar (horizontal bila label panjang)	3D, sumbu tidak dari nol
Tren waktu	Line	Terlalu banyak garis berwarna
Komposisi	Stacked bar; pie hanya 2–3 bagian	Pie dengan 8 irisan
Distribusi	Histogram, box plot	Hanya menampilkan rata-rata
Hubungan	Scatter	Dua sumbu y yang menyesatkan

7 Statistik deskriptif dalam satu contoh, dan kenapa harus melihat grafiknya

Contoh: waktu kirim (hari) 10 pesanan semen BetonPrima — **2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 15**.

Ukuran	Cara hitung	Hasil
Mean	52 ÷ 10	5,2 hari
Median	Rata-rata nilai ke-5 dan ke-6 (4 dan 4)	4 hari
Modus	Nilai paling sering	3 hari
Standar deviasi (sampel)	$\sqrt{[\Sigma(x - \text{mean})^2 \div (n - 1)]}$	3,77 hari
Kuartil 1 dan 3	Persentil ke-25 dan ke-75	Q1 = 3; Q3 = 5,75
IQR	Q3 – Q1	2,75
Batas outlier atas	Q3 + 1,5 × IQR = 5,75 + 4,125	9,875 → nilai 15 adalah **outlier**

Satu pesanan yang terlambat 15 hari menarik mean ke 5,2, padahal separuh pesanan tiba dalam ≤ 4 hari. Tanpa outlier itu, mean turun ke 4,1 dan SD dari 3,77 ke 1,62. **Jangan langsung menghapus outlier** — tanyakan dulu kenapa. Di BetonPrima, pesanan 15 hari itu mungkin justru pesanan saat hujan deras: outlier itulah yang menjelaskan kenapa pelanggan pergi.

Laporan yang jujur
"Median waktu kirim 4 hari (IQR 3–5,75), tetapi 1 dari 10 pesanan terlambat sampai 15 hari." Kalimat ini jauh lebih berguna untuk direksi daripada "rata-rata 5,2 hari".

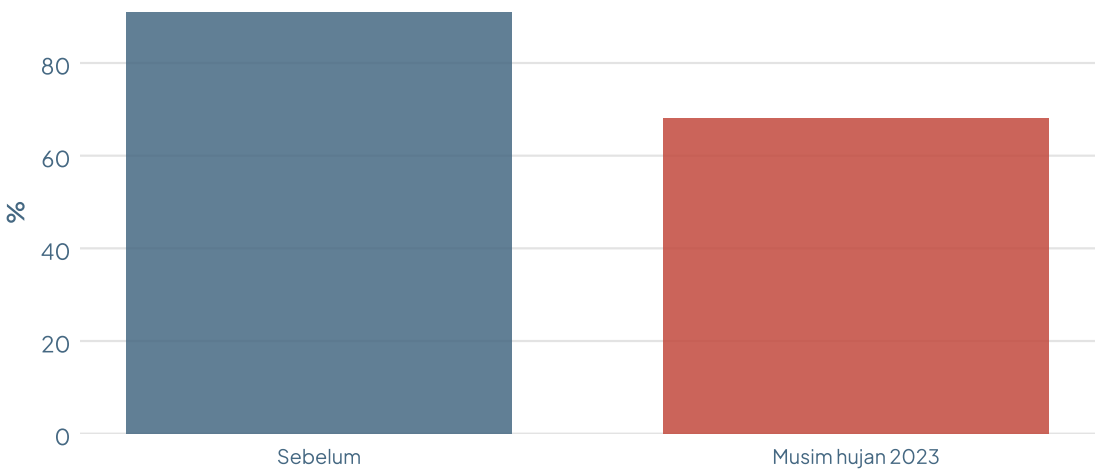
Anscombe's quartet (1973) adalah empat set data yang punya mean, varians, korelasi (±0,82), dan garis regresi yang hampir identik — tetapi ketika digambar, bentuknya sangat berbeda: satu linear wajar, satu melengkung, satu lurus sempurna dengan satu outlier, dan satu hampir tegak dengan satu titik ekstrem yang menciptakan korelasi. Pelajarannya: *statistik ringkasan tanpa grafik bisa menyesatkan*. Selalu plot data sebelum menyimpulkan.

Teknik analitik diagnostik (menjawab "kenapa?"): *drill-down* (dari total nasional ke provinsi ke depot ke pelanggan), *perbandingan segmen* (hari hujan vs kering), *analisis varians* (anggaran vs realisasi: karena harga, volume, atau bauran?), *korelasi dan tabulasi silang*, serta *analisis akar masalah* (5 Whys, diagram tulang ikan). Ingat: korelasi menunjukkan kandidat penyebab, bukan bukti.

8 Untuk BetonPrima: dua grafik yang cukup meyakinkan direksi

Pendalaman

On-time delivery Jabar turun 23 poin saat musim hujan



Order-to-site naik ke 5,4 hari (target 3,0).

```
Struktur cerita: konteks (volume -20%) → temuan (on-time 91% → 68% saat hujan) → aksi (2 depot)
```

Poin kunci

1. Keputusan strategis, taktis, operasional.
2. DDDM memvalidasi tindakan sebelum dijalankan.
3. Data & intuisi saling melengkapi.
4. Deskriptif: pusat, sebaran, bentuk, hubungan.
5. Pilih grafik sesuai pesan; hindari clutter.
6. Storytelling: konteks → temuan → aksi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Kasus bike sharing: dari grafik ramai ke cerita

Di kelas, data bike sharing (peminjaman harian, cuaca, musim, hari kerja) divisualisasikan ulang. **Versi awal:** banyak garis, warna, dan label → audiens bingung. **Versi bercerita:** (1) satu pesan per slide; (2) judul = kesimpulan, misalnya "Hari hujan memangkas peminjaman hampir setengah"; (3) abu-abukan semua kecuali kategori hujan; (4) tutup dengan aksi: "Tawarkan diskon jas hujan/penitipan saat prakiraan hujan, alihkan perawatan armada ke hari hujan".

Terapkan ke tugasmu: di BetonPrima, satu grafik line "on-time delivery 91% → 68%" dengan anotasi musim hujan, disertai grafik bar alasan churn "sebelum vs setelah wawancara", sudah cukup untuk meyakinkan direksi.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Grafik terbaik untuk tren waktu…

A. Pie
B. Line
C. Scatter
D. Peta

Jawaban: B. Line chart.

2. Judul grafik yang baik menurut storytelling…

A. 'Grafik peminjaman'
B. 'Hari hujan memangkas peminjaman 40%'
C. 'Data 2024'
D. Tanpa judul

Jawaban: B. Judul = kesimpulan.

3. Pada data miring ke kanan, urutan umumnya…

A. Mean < median < modus
B. Modus < median < mean
C. Semua sama
D. Median < modus < mean

Jawaban: B. Ekor kanan menarik mean.

---

4. Contoh Zara: 'alokasi produksi & distribusi cepat ke toko' adalah analitik…

A. Deskriptif
B. Diagnostik
C. Prediktif
D. Preskriptif

Jawaban: D. Menentukan tindakan.

---

5. Syarat DDDM berhasil, KECUALI…

A. Tujuan jelas
B. Data berkualitas
C. Kemampuan menafsirkan
D. Menyingkirkan intuisi sepenuhnya

Jawaban: D. Data dan intuisi adalah mitra.

Sumber

- Week 3 MK6 Material — Descriptive and Diagnostic Analysis
- Knaflic, Storytelling with Data